Kevin Küster

Zusammenfassung: Zufälligkeit

Zufälligkeit

Kolmogorov-Komplexität

$\forall n \in \mathbb{N}$ ist Kolmogorov-Komplexität: $K(n) := \min\{i \in \mathbb{N} : \varphi_i(0) = n\}$

Menge $R \subseteq \mathbb{N}$ Menge der Zufallszahlen

$R := \{n \in \mathbb{N} : K(n) \geq n\}$

Komplement $L := \mathbb{N} \setminus R$ Menge der gesetzmäßigen Zahlen

$\Rightarrow$ R ist unendlich

$\Rightarrow$ R ist immun, L ist simpel

M-Grad

$A \subseteq \mathbb{N}$, Jede Äquivalenzklasse

$\deg_m(A) = \{B \subseteq \mathbb{N} : A \equiv_m B\}$

ist m-Grad von A

Mezoische Mengen

Menge $A \subseteq \mathbb{N}$ mezoisch, falls sie c.e. ist und

weder berechenbar, noch kreativ, noch simpel

$\Rightarrow$ Jeder m-Grad einer simplen Menge enthält

eine mezoische Menge M

$\hookrightarrow S \subseteq \mathbb{N}$ simple, $M := \{\langle n,k\rangle \in \mathbb{N} : n \in S \wedge k \in \mathbb{N}\}$

Radó-Funktion

Radó-Funktion: $\Sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $\Sigma(n) := \max\{\varphi_i(0) : i \leq n\}$

Menge $B := \text{range}(\Sigma)$ ist Hemisiger Bieber $\to$ immun

Satz von Radó

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ total berechenbare Funktion:

$f(n) < \Sigma(n)$ für fast alle $n \in \mathbb{N}$